

NORMALISASI DATABASE

SISTEM INFORMASI RESERVASI HOTEL

1. Bentuk Tidak Normal (UNF / Unnormalized Form)

Atribut Dokumen Mentah (UNF):

no_reservasi, tgl_checkin, tgl_checkout, total_biaya, id_tamu, nama_tamu, no_hp, alamat, id_kamar, nomor_kamar, tipe_kamar, harga, status_kamar, id_resepsionis, nama_resepsionis, shift.

2. BENTUK NORMAL KESATU (1NF)

Sebuah tabel dikatakan memenuhi bentuk 1NF jika setiap baris data bersifat atomik (tidak ada atribut yang memiliki nilai lebih dari satu / multi-value). Data di bawah ini telah dikonstruksi agar setiap field berisi nilai tunggal.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
No_reservasi	Int(11)	Primary key utama
Tgl_checkin	date	Tanggal tamu masuk
Tgl_checkout	date	Tanggal tamu keluar
Total_biaya	Int(11)	Total perhitungan harga kamar
Id_tamu	Int(11)	ID_Pengenal tamu
Nama_tamu	Varchar(100)	Nama lengkap tamu
No_hp	Varchar(15)	Nomor telpon tamu
Alamat	Text	Alamat asal tamu
Id_kamar	Int(11)	ID_Pengenal kamar
Nomor_kamar	Varchar(10)	Nomor pintu kamar
Tipe_kamar	Varchar(50)	Jenis tipe/kelas kamar
Harga	Int(11)	Tarif permalam
Status_kamar	Varchar(20)	Status ketersediaan
Id_resepsionis	Int(11)	Id_staff yang mencatat
Nama_resepsionis	Varchar(100)	Nama petugas hotel
shift	Varchar(20)	Jadwal tugas petugas

3. BENTUK NORMAL KEDUA(2NF)

Syarat bentuk 2NF adalah tabel harus sudah berada dalam bentuk 1NF dan semua atribut yang bukan kunci (non-prime attribute) harus bergantung sepenuhnya secara fungsional pada Primary Key utama (menghilangkan Ketergantungan Parsial). Oleh karena itu, data dipecah menjadi beberapa tabel master entitas terpisah

A.Tabel Tamu(tamu)

Kolom	Tipe	Kunci
Id_tamu	int	Primery key
Nama_tamu	varchar	-
No_hp	Varchar	-
Alamat	Text	-

B.Tabel Kamar

Kolom	Tipe	Kunci
Id_kamar	Int	Primary key
Nomor_kamar	Varchar	-
tipe_kamar	Varchar	-
harga	Int	-
Status_kamar	Varchar	-

C.Tabel Resepsionis (resepsionis)

Kolom	Tipe	Kunci
id_resepsionis	Int	Primary Key
nama_resepsionis	Varchar	-
shift	Varchar	-

D.Tabel Reservasi (reservasi)

Kolom	Tipe	Kunci
id_reservasi	Int	Primary Key
id_tamu	Int	Foreign Key
id_kamar	Int	Foreign key
id_resepsionis	Int	Foreign Key
tgl_chekin	Date	-
tgl_checkout	Date	-
total_biaya	Int	-

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF) Hasil Akhir Database Sempurna

Bentuk 3NF mensyaratkan tidak boleh ada keregantungan transitif, di mana atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Pada tabel kamar, kolom harga sebenarnya melekat erat pada tipe_kamar, bukan id_kamar secara langsung. Untuk itu, rancangan database dioptimasi menjadi 5 tabel agar terhindar dari anomali data:

Final Database Schema (3NF)

tamu: (*id_tamu, nama_tamu, no_hp, alamat*)

resepsionis: (*id_resepsionis, nama_resepsionis, shift*)

tipe_kamar: (*id_tipe_kamar, tipe_kamar, harga*)

kamar: (*id_kamar, nomor_kamar, id_tipe_kamar, status_kamar*)

reservasi: (*id_reservasi, id_tamu, id_kamar, id_resepsionis, tgl_checkin, tgl_checkout, total_biaya*)